

국내외 바이오 스타트업 기술 동향 및 성장 전략 분석 (Orchestrating Innovation: Startups at the Heart of Global Bio Value Chains)

이 훈 석

(주)시클리드/(주)메타토브

E-mail: ryanlee@cichlid.tech/ryanlee@metatov.bio

요약문

바이오산업은 이제 단순히 질병을 치료하는 수단을 넘어 국가의 경제적 생존과 안보를 결정짓는 핵심 전략 자산으로 격상되고 있으며, 그 중심에서 혁신적 기술력을 보유한 스타트업들이 빅파마 중심의 폐쇄적 혁신 모델을 빠르게 대체하고 있다. 최근에는 AI 기반의 R&D 효율화와 더불어 ADC, CGT 등 차세대 모달리티가 난치성 질환의 치료 패러다임을 '관리'에서 '기능적 완치'로 전환하며 시장의 주류로 안착하고 있다. 글로벌 시장이 데이터 무결성과 임상적 유효성을 중심으로 자본이 쏠리는 양극화 현상을 보이는 가운데, 국내 스타트업들은 독보적인 플랫폼 기술을 무기로 성장의 토대를 닦고 있으나, 글로벌 밸류체인 내에서의 전략적 주도권 확보는 여전히 중요한 과제로 남아 있다.

본 보고서에서는 국내외 바이오 스타트업의 최신 기술 동향과 사업 모델을 다각도로 비교 분석하고, 미국의 생물보안법 등 급변하는 지정학적 변수를 기회 삼아 한국이 글로벌 시장에서 '신뢰할 수 있는 요충지'로 도약할 수 있는 실질적인 방안을 모색하고자 한다. 아울러 기술적 우위를 넘어선 '신뢰 프리미엄' 확보 전략과 지속 가능한 성장을 위한 조직 및 제도적 개선 방향도 함께 살펴보고자 한다. 이를 통해 K-바이오가 글로벌 신약 개발의 정교한 나침반이자 견고한 교량이 되어, 글로벌 시장에서 독자적인 경쟁력을 확보하고 국가 경제의 핵심 동력으로 안착하기 위한 방향성을 제안하고자 한다.

Key Words: 바이오 스타트업(Bio-startup), AI 신약 개발(AI-driven Drug Discovery), 차세대 모달리티(Next-generation Modalities), 생물보안법(Biosecure Act), 플랫폼 기술(Platform Technology), 자산 경량화(Asset-light), 애자일 조직(Agile Organization), 메가 클러스터(Mega Cluster)

목 차

1. 서론
 - 1.1. 바이오 스타트업의 부상과 산업적 의의
 - 1.2. 연구개발 중심에서 스타트업으로의 전환 배경
2. 본론
 - 2.1. 글로벌 바이오 스타트업 기술 동향
 - 2.2. 국내 바이오 스타트업 기술 현황 및 성장 기반
 - 2.3. 국내외 기술·사업 모델 비교 분석 및 시사점
3. 결론
 - 3.1. 핵심 요약 및 전략적 시사점
 - 3.2. 바이오 스타트업의 지속 성장을 위한 전략
 - 3.3. 향후 전망
4. 참고문헌

1. 서론: 바이오 스타트업 중심의 산업 패러다임 전환과 경제적 가치

바이오산업은 이제 단순히 질병을 치료하는 수단을 넘어, 국가의 경제적 생존과 안보를 결정짓는 '핵심 전략 자산(Strategic Asset)'으로 변모하고 있다. 과거 글로벌 빅파마(Big Pharma)들이 주도하던 폐쇄적 혁신(Closed Innovation) 모델은 기술의 복잡화 및 자본 시장의 효율성 증대에 따라 그 한계를 드러냈으며, 그 빈자리를 민첩하고 파괴적인 기술력을 보유한 바이오 스타트업(Bio-startup)들이 빠르게 대체하고 있다. 여기서 언급하는 '바이오 스타트업'이란 단순히 창업 초기 단계의 기업만을 의미하지 않는다. 본 보고서에는 알테오젠이나 에이비엘바이오와 같이 플랫폼 원천 기술을 바탕으로 글로벌 밸류체인을 재편하고 있는 '스케일업(Scale-up)' 단계의 혁신 기업까지 포괄하고자 한다. 이들은 기존 대기업의 경직된 R&D 구조를 타파하고, 기술 공급과 상업화를 동시에 주도하는 산업의 실질적인 주권자로 부상했다는 점에서 '스타트업적 혁신성'의 정점에 서 있다. 특히 2025년과 2026년은 이러한 산업 구조의 재편이 최고조에 달하는 시기이다. 고금리 기조와 글로벌 지정학적 불확실성이라는 매크로(Macro) 위기 속에서도, 시장의 자본은 막연한 기대감을 넘어 '검증된 기술력'과 '실질적 데이터'를 확보한 신생 딥테크(Deep-tech) 기업들로 다시금 집중되고 있다. 이는 바이오 스타트업이 과거의 단순한 '연구 조직'에서 벗어나 기술적 주도권을 바탕으로 시장 가치를 직접 창출하는 산업의 핵심 주체(Key Player)로 부상했음을 시사한다.

본 보고서에서는 급변하는 글로벌 보건 의료(Healthcare) 환경 속에서 스타트업들이 어떠한 메커니즘을 통해 산업의 중심축으로 자리 잡았는지 분석하고자 한다. 또한, 이들이 창출하는 다층적인 산업적 의의와 기술적/자본적 성장 배경을 면밀히 조명함으로써, 향후 바이오 경제 시대의 지속 가능한 성장을 위한 전략적 방향성을 제시할 것이다.

1.1. 바이오 스타트업의 부상과 산업적 의의

글로벌 헬스케어 산업의 지형도는 현재 거대 제약사의 자본 중심 체제에서 독보적인 기술력을 무기로 한 스타트업 중심의 개방형 혁신(Open Innovation) 체제로 재편되는 과정에 있다. 과거에는 막대한 자본과 인프라를 보유한 빅파마가 후보물질 발굴부터 임상, 상업화에 이르는 전 과정을 독점했으나, 이제는 유연한 조직 구조를 바탕으로 인공지능(AI), 합성생물학, 차세대 모달리티를 유기적으로 결합한 스타트업들이 혁신의 전면에 나서고 있다.

이러한 변화는 특히 2025년 하반기부터 관측된 글로벌 벤처 투자 시장의 회복세와 맞물려 더욱 가속화되고 있다. 스타트업의 역할은 이제 단순한 기술 공급자(Tech Provider)를 넘어, 자체적인 파이프라인의 고도화를 통해 상업화 단계의 핵심 주체로 확장되는 추세이다. 2025년 한 해 동안 글로벌 스타트업 자금 조달 규모는 약 4,250억 달러에서 5,121억 달러 사이로 추산되며, 이는 전년 대비 30% 증가한 수치로 2021년과 2022년의 정점기에 근접하고 있다.

표 1. 2025년 글로벌 바이오 스타트업 투자 및 시장 주요 지표

주요 지표(2025년 기준)	수치 및 성과	관련 시사점
글로벌 스타트업 총 투자액	5,121억 달러	2024년 대비 30% 성장 투자 심리의 완전한 회복세 진입
헬스케어 및 바이오테크 투자액	717억 달러	AI에 이어 두 번째로 큰 투자 섹터로 자산 가치 입증
글로벌 바이오 M&A 거래 총액	3,720억 달러	전년 대비 47% 증가 빅파마의 공격적인 포트폴리오 보강
아시아 지역 혁신 파이프라인 비중	43%	기술 혁신의 진앙지가 서구권에서 아시아로 이동 중
미국 주도 벤처투자 비중	66.9%	글로벌 자본의 미국 편중 심화에 따른 Cross-border 전략 필요

투자의 질적 측면을 살펴보면, 상당 부분의 자본이 AI(50%)와 헬스케어 및 바이오테크 분야에 집중되어 있다는 점이 고무적이다. 이는 기술 기반 스타트업이 산업의 지속 가능성을 담보하는 핵심 동력임을 입증하는 수치적 근거라 할 수 있다. 나아가 바이오 스타트업의 부상은 보건 안보(Health Security)와 국가 경쟁력 차원에서도 중대한 의의를 갖는다. 코로나19 팬데믹을 거치며 각국 정부는 바이오 기술을 '국가 전략 자산'으로 재인식하기 시작했으며, 한국 정부 역시 이를 '12대 국가전략기술' 중 하나로 지정하여 정책 역량을 집중하고 있다 [3]. 스타트업은 이러한 국가적 전략을 실행하는 가장 전방위적인 조직으로서, 고위험·고수익(High-risk, High-reward) 특성을 지닌 바이오 분야에서 혁신을 주도하고 있다. 특히 2026년 기준 글로벌 혁신 신약 파이프라인의 약 43%가 아시아 지역에서 창출되고 있으며, 그 중심에 한국과 중국의 스타트업들이 위치하고 있다는 사실은 향후 글로벌 시장 주도권 경쟁에서 한국의 전략적 입지를 시사하는 바가 크다고 할 수 있다 [4].

1.2. 연구개발 중심에서 스타트업으로의 전환 배경

바이오산업의 패러다임이 대학 및 공공 연구소의 기초 R&D 중심에서 스타트업 창업 중심으로 전환된 배경에는 기술의 융합화, 자본의 정밀화, 정책적 인프라 확충이라는 세 가지 핵심요인이 존재한다.

첫째, '기술의 복합화와 융합'이 가속화되면서 대규모 조직보다 유연하고 소규모 조직인 스타트업이 혁신의 책임자로 대두되었다. 현대 바이오 기술은 고전적인 분자 생물학적 지식을 넘어 데이터 과학, 나노 공학, 로봇 공학 등이 유기적으로 결합된 형태를 띤다 [5]. 특히 생성형 AI (GenAI)와 에이전틱 AI (Agentic AI)의 등장은 소수의 핵심 인력만으로도 수천, 수만 개의 후보물질을 가상 스크리닝하고 임상을 설계할 수 있는 고효율 환경을 조성했다. 이는 과거 수백 명의 연구원이 투입되어야 했던 노동 집약적 R&D 방식을, 데이터 중심의 '효율적인 스타트업 모델'로 전환하는 결정적 계기가 되었다.

둘째, 자본 시장의 투자 기조가 '위험 경감(De-risking)' 중심으로 재편되었다. 2025년과 2026년의 투자자들은 초기 단계의 불확실한 기술보다는 임상 1상 및 2상 단계에서 유의미한 사람 대상 데이터(Human POC)를 확보한 자산에 자금을 집중하고 있다 [6]. 이러한 '자산 집중화' 경향은 연구실의 기초 성과를 바탕으로 신속하게 법인화하고, 전문 경영인(CEO)과 과학자(CSO, CTO)가 협력하여 상업적 가치를 입증하는 '스타트업 모델의 확산'을 불러왔다. 실제로 2025년 글로벌 생명과학 분야 M&A 거래의 상당 부분은, 특정 질환에 특화된 스타트업을 인수하여 빅파마의 기존 포트폴리오의 공백을 메우는 '턱인(Tuck-in)' 형태로 나타났다.

셋째, 정부의 정책적 지원 인프라가 '버추얼 스타트업(Virtual Startup)' 모델의 성공 가능성을 높였다. 한국을 포함한 주요국들은 바이오 클러스터를 조성하고 세제 혜택 및 규제 샌드박스를 도입하여 연구자가 사업화 리스크를 최소화하며 창업에 전념할 수 있는 환경을 구축했다 [7]. 특히 공공 바이오 파운드리와 같은 고도화된 제조 지원 인프라는, 스타트업이 막대한 자본 비용(CAPEX)을 들여 자체 공장을 짓지 않아도 유전자 설계와 합성을 가능하게 함으로써 창업의 진입 장벽을 획기적으로 낮추었다. 이러한 배경 속에서 바이오 스타트업은 단순한 연구 조직을 넘어, 기술적 우위와 사업적 영민함을 동시에 갖춘 독립적인 경제 주체로 성장하고 있다.

표 2. 바이오 산업 패러다임의 구조적 변화 분석

변화 요소	과거 모델(빅파마 중심)	현재 모델(스타트업 중심)
혁신 주체	폐쇄적 사내 연구소(Internal R&D)	개방형 혁신 및 스타트업 연합
기술 기반	단일 분자 생물학 중심	ICT-BT 융합 및 데이터 과학 기반
투자 성향	대규모 인프라 및 전주기 투자	데이터 기반 위험 경감 및 단계별 집중 투자
상업화 방식	자사 제조 및 직영 유통	CDMO-CRO 활용 및 가상 운영(Virtual) 모델
시장 대응	대중적 블록버스터 지향	정밀 의료 및 환자 맞춤형 치료제 지향

2. 본론: 글로벌 기술 동향과 국내 스타트업의 성장 전략

전 세계 바이오 시장은 이제 단순한 기술적 기대를 넘어, 과학적 가설이 실제적인 임상 데이터로 증명되는 '기술적 임계점(Technical Threshold)'을 돌파함으로써 실질적인 상업적 성과를 도출하는 단계에 진입했다. 특히 전산 알고리즘과 생성형 AI를 활용한 신약 발굴 플랫폼, 항체-약물 접합체(ADC)와 세포 및 유전자 치료제(CGT)로 대표되는 차세대 모달리티(Modality)는 더 이상 미래의 가능성이 아닌, 글로벌 빅파마와 스타트업 간의 수조 원대 거래를 주도하는 시장의 주류(Mainstream)가 되었다. 국내 바이오 스타트업 생태계 역시 이러한 글로벌 흐름에 발맞춰, 특정 파이프라인의 종속성을 탈피한 독자적인 '플랫폼 기술(Platform Technology)'을 앞세워 글로벌 시장에서의 전략적 입지를 확장하고 있다. 이는 정부의 전폭적인 R&D 예산 투입과 규제 혁신, 그리고 인천 송도와 경기 판교를 잇는 거점 클러스터 중심의 고도화된 생태계가 유기적으로 결합된 결과라고 할 수 있다.

본 장에서는 글로벌 기술 트렌드의 핵심 동인을 심층 분석하고, 이에 대응하는 국내 기업들의 구체적인 성과와 사업 모델의 성장 과정을 다각도로 조명하고자 한다. 또한, 국내외 사례 비교를 통해 한국형 바이오 스타트업이 글로벌 벨류체인(Value Chain)의 핵심 허브로 도약하기 위한 방법을 심층적으로 분석하고자 한다.

2.1. 글로벌 바이오 스타트업 기술 동향

글로벌 바이오 스타트업 생태계는 현재 기술적 쿼텀 점프와 자본 시장의 질적 재편이 동시에 일어나는 역동적인 변곡점에 서 있다고 할 수 있다. 특히 R&D의 속도와 정확도를 획기적으로 높이는 AI 기반의 디지털 전환과 더불어, ADC 및 CGT로 대표되는 차세대 모달리티가 임상적 유효성을 증명하며 시장의 주류로 등극하고 있는 현상에 주목해야 한다. 또한, 이러한 기술적 진보가 글로벌 M&A 및 투자 시장의 구조적 변화와 어떻게 유기적으로 맞물려 돌아가는지를 파악하는 것은 스타트업의 생존과 글로벌 스케일업을 위한 필수적인 전략적 과제이다. 이에 본 절에서는 2026년 현재 글로벌 바이오 시장을 관통하는 기술 및 자본의 3대 핵심 동인을 심층적으로 조망해 보고자 한다.

2.1.1. AI 기반 신약 개발 및 디지털 전환의 심화

2026년 글로벌 바이오 업계에서 AI는 단순한 유행을 넘어, R&D 전주기를 관통하는 필수적인 핵심 인프라로 자리 잡았다. AI 신약 개발 시장은 2026년 약 40억 달러 규모에 도달한 뒤, 2035년까지 연평균 30.5%의 고성장을 지속하여 439억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다 [8]. 이러한 폭발적인 성장은 AI가 전통적인 신약 개발 방식의 고질적 문제인 '고비용·저효율' 구조를 해결할 실질적인 대안임을 입증했기 때문이라고 할 수 있다.

현재 글로벌 자본과 정책의 화두는 AI를 이용하여 단순히 물질을 발굴하는 단계를 넘어, 복잡한 생물학적 메커니즘을 통합적으로 해석하는 '바이오 파운데이션 모델(Bio-Foundation Model)'의 고도화에 집중되고 있다 [9]. 이 모델들은 유전체(Genome), 단백체(Proteome), 세포

이미지(Cell Image), 임상 데이터(Clinical Date) 등 이질적인 데이터셋을 멀티모달(Multi-modal) 기술로 통합하여 질병의 근본적인 메커니즘을 규명하는데 활용된다. 특히 단백질 구조 예측의 혁명을 일으킨 AlphaFold는 이제 DNA와 RNA의 3차원 구조 설계로 확장되어, 과거 ‘공략 불가(Undruggable)’로 간주되었던 타겟에 대한 치료제 개발을 현실화하고 있다.

표 3. AI 바이오 기술 분야별 메커니즘 및 전략적 가치

AI 바이오 기술 분야	주요 내용 및 메커니즘	기술적 시사점
바이오 파운데이션 모델	멀티모달 데이터 통합 분석	질환 타겟 발굴의 정확도 극대화 및 메커니즘 규명
생체분자 구조 예측	단백질, DNA, RNA의 3D 구조 설계	기존 신약 설계(Structure-based)의 한계 돌파
AI 기반 신약 스크리닝	알고리즘 기반의 가상 실험(In-silico)을 통한 후보물질 도출	초기 R&D 기간 단축 및 전임상 비용 절감
디지털 트윈(Digital Twin)	인체 및 제조 공정 가상 구현	임상 성공률 제고 및 실시간 공정 최적화
자율 실험 시스템	로보틱스 기반 무인 실험(Self-driving Lab) 수행	연구 생산성 극대화 및 데이터 재현성(Reproducibility) 확보

AI의 영향력은 제조 공정(Manufacturing) 분야에서도 혁신을 일으키고 있다. 위탁개발생산(CDMO) 기업들은 디지털 트윈과 예측 유지보수(Predictive Maintenance) 시스템을 도입하여 생산 효율성을 극대화하고 있으며, 이는 자본이 부족한 스타트업들이 고품질의 의약품을 보다 경제적으로 생산할 수 있는 ‘자산 경량화(Asset-light)’의 토대가 된다. 또한 ‘에이전틱 AI’는 연구원이 수동으로 수행하던 실험 설계와 결과 분석을 자율적으로 수행하며 연구의 생산성을 높이고 있다. 그러나 2025년의 시장 경험은 기술적 낙관론에 중요한 경종을 울리기도 했다. 현재 AI 모델을 통해 개발 중인 약 4,000개의 후보물질 중 실제 시장에 출시된 것은 극소수에 불과하며, 약 85%가 여전히 발견 및 전임상 단계(Pre-clinical Stage)에 머물러 있다. 이는 AI가 초기 발견 기간을 단축하는 ‘발굴 엔진’으로서 탁월한 성능을 보이지만, 최종적인 임상 성공을 보장하는 수단은 아님을 시사한다. 따라서 2026년은 주요 파이프라인의 임상 3상 데이터가 공개되면서, AI가 도출한 성과가 실제 치료 효과(Efficacy)로 이어질 수 있는지 검증받는 분수령(Watershed Moment)이 될 것이다 [10].

2.1.2. 차세대 치료 모달리티의 부상: ADC와 CGT의 기술적 고도화와 시장 저변 확대

신약 개발의 글로벌 패러다임은 이제 기존의 단일 타겟 치료제를 넘어, ADC와 CGT로 이동하고 있다. ADC는 항체의 정밀한 선택성과 페이로드(Payload, 항체에 실려 암세포에 전달되는

실제 살상용 약물)의 강력한 살상력을 결합하여 부작용은 최소화하고 효능은 극대화하는 기술이다. 현재 업계는 위치 특이적 접합(Site-specific Conjugation)과 안정적인 링커 기술을 핵심으로 하는 '3세대 ADC' 기술을 주류로 받아들이고 있으며, 이에 따라 페이로드와 링커의 혁신이 스타트업들을 중심으로 가속화되고 있다. 특히 2026년 시장 규모는 34.4억 달러에 달하며 전년 대비 47%라는 파격적인 성장세를 기록할 것으로 전망된다 [11].

표 4. 글로벌 ADC 기술 시장 전망 및 전략적 동향(2025-2026)

시장 전망	수치 및 특징	전략적 시사점
2026년 예상 시장 규모	34.4억 달러	전년 대비 약 47% 성장하는 초고성장 섹터(빅파마의 공격적인 M&A 및 파이프라인 보강을 위한 핵심 타깃)
2040년 장기 전망 규모	95.1억 달러	연평균 7.5%의 지속 성장 예상(ADC가 단기 유행을 넘어 항암제의 표준 치료 플랫폼으로 안착하고 있음)
승인 성공 확률	15%	일반 단백질(10%) 및 저분자(5%) 대비 압도적인 임상 성공률(투자자들에게 강력한 '위험 경감' 요인 제공)
주요 개발 중심지	북미 및 아태지역	북미 시장의 주도권 속 아시아-태평양의 빠른 성장세를 기록 (글로벌 임상 및 생산의 전략적 요충지로 부각)
기술 주류	3세대 ADC	위치 특이적 접합을 통한 약물-항체 비율(DAR)의 정교한 조절로 약물 안전성 확보

CGT 분야 역시 2025년의 일시적인 침체기를 딛고 2026년 들어 가장 역동적인 섹터로 다시 부상했다. 특히 기존 혈액암 중심에서 벗어나 고형암을 타깃으로 하는 차세대 자연살해(NK) 세포 치료제와 체내(In-vivo) 유전자 편집 기술이 혁신의 중심에 서 있다. 국내의 지아이셀(GI Cell)과 같은 선도 기업들이 고형암 대상 임상 2a를 성공적으로 진행하며, 희귀 난치성 질환의 근본적 치료 가능성을 제시하고 있는 점은 매우 고무적이다 [12].

주목할 만한 변화는 2025년 4분기부터 본격화된 대사 및 심혈관 질환 분야의 유전자 편집 기술의 적용이다. 이는 평생 약을 복용해야 했던 만성 질환 관리 패러다임을 '1회성 완치(One-shot Cure)' 체계로 근본적으로 바꾸고 있다 [13]. 이와 더불어 GLP-1 수용체 작용제 기반의 비만 치료제 시장은 바이오산업의 가치를 빅테크 수준으로 격상시켰다. 일라이 릴리(Eli Lilly)가 비만 치료제의 상업적 성공을 발판으로 시가총액 1조 달러를 돌파한 사례는 이를 상징적으로 보여준다. 현재 스타트업들은 기존 주사제 중심의 GLP-1 치료제를 경구용(먹는 약)으로 전환하거나, 작용 기전을 다변화하여 투여 편의성과 부작용을 개선하는 기술 개발에 총력을 기울이고 있다 [14].

2.1.3. 글로벌 투자 및 인수합병(M&A) 시장의 구조적 변화

2025년과 2026년 글로벌 바이오 투자 시장을 관통하는 핵심 키워드는 단연 '회복'과 '자산의 선별적 집중'이다. 2025년 글로벌 벤처 투자 규모는 전년 대비 30.7% 증가한 5,121억 달러를 기록하며 역사상 세 번째로 높은 성과를 냈으나, 정작 거래 건수는 11.5% 감소하는 양극화 현상을 보였다 [15]. 이는 자본이 더 이상 막연한 '가능성'에 분산 투자되는 것이 아니라, 검증된 임상 데이터를 보유하거나 독보적인 플랫폼 기술을 지닌 소수의 우량 스타트업으로 몰리는 '자산 집중화(Asset Concentration)' 현상을 반영한다.

인수합병 시장에서는 빅파마들이 직면한 '특허 절벽(Patent Cliff, 특허 만료)'에 대비해 파이프라인을 보강하려는 움직임이 거세다. 2025년 생명과학 분야 총거래액은 3,720억 달러로 전년 대비 47% 증가했으며, 평균 거래 규모는 63% 상승했다 [16]. 이는 위험 분산 차원의 소규모 거래보다, 파이프라인의 즉각적인 보강이 가능한 대형 거래 중심으로 시장이 재편되었음을 의미한다. 2026년에는 대사질환 치료제, 정밀 항암제, 신경질환 치료제 분야를 타깃으로 하는 '볼트온(Bolt-on, 유관 기술을 보유한 스타트업을 지속적으로 인수하여 포트폴리오를 확장하는 방식)'과 '턱인(Tuck-in, 특정 파이프라인을 기존 제품군에 흡수시키는 방식)' 형태의 인수가 시장을 주도할 것으로 전망된다.

표 5. 2025년 생명과학 분야 M&A 세부 시장 동향 분석

분류	거래액 규모	주요 특징 및 전략적 타깃
제약(Pharma)	1,200억 달러	종양학(Oncology)이 30% 점유 면역세포 치료제 중심
의료기기(MedTech)	780억 달러	심혈관 및 신경혈관 분야 등 고부가 가치 자산 집중
진단(Diagnostics)	420억 달러	AI 생물정보학 및 멀티오믹스(Multi-omics) 기반 정밀 진단 중심
위탁생산(CRO/CDMO)	80억 달러	고금리 및 지정학적 리스크로 인한 전년 대비 위축
벤처 투자 자금 집중도	상위 629개사 60% 점유	우량 기업으로의 자금 쏠림 및 양극화 심화

특히 주목할 점은 라이선싱 모델의 고도화이다. 과거의 단순 기술 수출을 넘어 스타트업과 빅파마가 비용과 이익을 공유하는 'NewCo (New-company)'나 'Co-Co (Co-development, Co-commercialization)' 모델이 확산되고 있다. 이는 스타트업이 단순한 '기술 하청업체'에서 벗어나 상업화 이후의 로열티와 판권을 확보하는 '동등한 전략적 파트너'로 격상되었음을 뜻한다. 2025년과 2026년에는 이러한 NewCo 형태의 딜이 전년 대비 유의미하게 증가하며 자본 효율성을 극대화하는 신약 개발의 새로운 표준을 제시하고 있다 [17].

지역적으로는 미주 지역이 전체 M&A 거래액의 73%를 차지하며 여전히 시장을 주도하고 있으나, 아시아 자산의 위상은 과거와 확연히 다르다. 실제로 글로벌 빅파마가 도입하는 혁신 신약 후보물질 중 중국 기업이 개발한 자산의 비중은 2020년 3%에 불과했으나, 2024년은 28%로 급증했다. 이러한 지표는 글로벌 혁신의 중심축이 서구권에서 아시아로 점차 이동하고 있음을 보여주는 강력한 실증적 근거이다 [18].

2.2. 국내 바이오 스타트업 기술 현황 및 성장 기반

한국의 바이오 스타트업 생태계는 이제 단순한 기술 추격(Fast Follower)의 단계를 넘어, 특정 모달리티에서 글로벌 스탠다드를 제시하는 산업의 질적 변곡점에 진입해 있다고 할 수 있다. 이러한 성취는 정부의 강력한 정책적 육성 의지와 민간 기업의 혁신적인 플랫폼 기술, 그리고 이를 실무적으로 뒷받침하는 클러스터 인프라가 유기적으로 맞물려 작동한 결과이다. 특히 한국은 바이오를 반도체, AI와 함께 국가의 운명을 결정지을 '3대 게임체인저(Game Changer)'로 규정하고, 연구개발부터 상업화에 이르는 전 주기를 국가 전략 자산화하는 데 주력하고 있다. 본 절에서는 정부의 파격적인 지원 체계와 글로벌 무대에서 실질적인 '로열티 수익'을 창출하고 있는 선도 기업들의 기술적 성과, 그리고 송도와 시흥을 잇는 광역 메가 클러스터의 확장을 중심으로 국내 바이오산업의 견고한 성장 기반을 심층적으로 분석해 보고자 한다.

2.2.1. 국가 전략 기술과 정책적 육성 체계

대한민국 정부는 바이오를 반도체, AI와 함께 국가의 미래 경쟁력과 보건 안보를 결정짓는 '3대 게임체인저'로 규정하고 파격적인 투자를 단행하고 있다 [19]. 이러한 기조의 정점에는 2024년 말 공식 출범한 '국가바이오위원회'가 있으며, 이 위원회는 대통령 직속 컨트롤타워로서 부처 간 칸막이를 없애고 연구개발부터 글로벌 상업화, 인허가 규제 개선에 이르는 전주기를 통합 관리하며 실질적인 추진력을 제공하고 있다.

정부의 육성 전략의 핵심 중 하나는 '바이오 제조 혁신(Bio-manufacturing Innovation)'이다. 특히, 디지털 설계를 통해 생물학적 시스템을 신속하게 구축하는 합성생물학은 바이오 파운드리를 가동하는 핵심 엔진으로, 스타트업이 막대한 설비 투자 없이도 아이디어를 즉각 제품화할 수 있게 돕는다. 정부는 이러한 유전자 및 합성생물학 핵심 기술 확보를 위해 2028년까지 463억 원을 투입하는 동시에, 핵심 인프라인 '공공 바이오 파운드리(Public Bio-foundry)' 구축에 2029년까지 1,263억 원을 투자할 계획이다 [20]. 이는 국내 바이오 스타트업들이 고가의 실험 장비와 제조 시설 없이도 데이터와 알고리즘만으로 혁신적인 제품을 설계하고 생산할 수 있는 '버추얼 스타트업' 모델의 실현 가능성을 높여준다.

또한 'AI 바이오 확산 전략'을 통해 보건의료 데이터의 비식별화와 개인정보 보호 기술을 강화함으로써, 스타트업들이 고품질의 임상 및 유전체 데이터를 학습에 활용할 수 있는 제도적인 길을 열어주었다 [9]. 특히 2026년도 국가 R&D 예산을 역대 최대인 35.5조 원 규모로 편성하며 질적 전환을 가시화하고 있다 [21]. 이 중 약 1.16조 원이 투입되는 '한국형 ARPA-H(보건의료 고등연구계획제도)' 프로젝트는 난치병 극복과 보건 안보 위기 대응력을 강화하는 혁신·도전형 연구를 지원하며, 국내 바이오 스타트업들이 글로벌 시장을 선도하는 'First Mover'로서의 기술적 도약의 기회를 제공하는 핵심동력이 될 것으로 보인다 [22].

표 6. 2025-2026 대한민국 바이오 R&D 주요 예산 편성 및 전략 과제

주요 사업 분류	예산 규모	주요 추진 과제 및 전략적 의의
3대 게임체인저 기술	3.4조 원	바이오·AI·양자 분야 글로벌 주도권 확보를 위한 전략적 투자
첨단 바이오 원천기술 개발	7,458억 원	차세대 신약, 줄기세포, 첨단의료기기 등 23개 핵심 사업 지원
국가신약개발사업	5,158억 원	후보물질 발굴부터 초기 임상까지 R&D 전주기 집중 지원
범부처 재생의료기술개발	2,534억 원	유전자/세포 치료제 및 재생의료 기술의 통합 관리 및 상용화
AI-네이티브 자율실험실	135억 원	(2026 신규) 전산 모델링 기반의 로봇틱스 무인 실험 인프라 구축

2.2.2. 국내 유망 스타트업의 기술적 도약과 성과

국내 바이오 스타트업 생태계는 이제 단순한 기술 추격자를 넘어, 특정 모달리티에서 글로벌 수준의 기술력을 입증하는 단계에 진입했다. 2025년 국내 바이오 기업의 기술 수출 규모는 전년 대비 두 배 이상 성장한 약 13조 원 이상으로 추산되며, 이러한 양적 성장의 핵심 동력은 단일 파이프라인의 의존하는 도박적 투자가 아닌, 확장성이 보장되는 ‘플랫폼 기술’ 보유한 기업들이다 [23]. 플랫폼 기술은 하나의 원천 기술을 여러 치료제에 범용적으로 적용할 수 있어, 수익 극대화과 R&D 리스크 분산 측면에서도 압도적인 전략적 우위를 점한다고 할 수 있다.

표 7. 국내 주요 바이오 스타트업 기술 수출 및 마일스톤 성과(2025-2026)

기업명	핵심 기술 및 모달리티	주요 마일스톤 및 상업적 성과
알테오젠	ALT-B4 (SC 제형 변경)	아스트라제네카와 최대 2조 원 규모 기술 수출 계약 체결
리가캠바이오	CojuAll (ADC 플랫폼)	J&J 등과 수조 원대 협력, LCB14 (포시오티닙) 중국 허가 기대
에이비엘바이오	Grabody (이중항체 플랫폼)	파킨슨병 치료제 ABL301 임상 1상 안전성 확인 및 BBB 투과능 입증
진에딧	유전자 가위 전달 플랫폼	제넨텍과 8,500억 원 규모의 비 바이러스성 전달 기술 수출
에임드바이오	ADC 링커-페이로드 기술	베링거인겔하임과 뇌종양 등 난치암 대상 글로벌 공동 개발 협력

이들 기업의 성공은 단순한 운이 아니라, 오랜 기간 축적된 플랫폼 기술의 우수성과 글로벌 시장의 니즈를 정교하게 매칭한 결과이다. 특히 알테오젠은 2025년 매출 2,021억 원, 영업이익 1,148억 원이라는 경이적인 실적을 기록하며 영업이익률 57%를 달성했다 [24]. 이는 플랫폼 기술의 안정적인 로열티 수익 구조가 본궤도에 올랐음을 시사한다. 리가캠바이오 역시 2026년 내에 핵심

ADC 파이프라인의 임상 데이터를 공개할 예정이며, 이는 추가적인 대규모 파트너십으로 이어질 가능성이 매우 크다 [25]. 에이비엘 바이오는 사노피와의 파트너십을 통해 파킨슨병 치료제 ABL301의 임상 1상에서 약물 안전성을 확보했다 [26]. 뿐만 아니라, 혈뇌장벽 (BBB) 투과 효율을 뜻하는 '셔틀 기술'의 유효성을 증명하며 차세대 중추신경계(CNS) 치료제 시장의 게임 체인저로 부상했다 [27].

한편, 진에딧은 미국 실리콘밸리에서 창업한 한국인 과학자들이 설립한 기업으로, 유전자 가위 기술을 타겟 세포로 효율적으로 전달하는 비바이러스성 나노 입자 기술을 통해 글로벌 제약사 제넨텍으로부터 기술력을 인정받았다 [28]. 마지막으로 에임드바이오는 삼성서울병원의 뇌종양 연구 역량을 기반으로 스핀오프하여, 자체적인 링커-페이로드 플랫폼을 바탕으로 기술력을 입증했다 [29].

2.2.3. 바이오 클러스터의 확장과 글로벌 허브화

한국의 바이오 스타트업 생태계는 인천 송도, 경기 판교, 충북 오송을 잇는 거점 클러스터의 고도화를 넘어, 인접 도시 간의 기능적 결합을 통한 '초광역 메가 클러스터(Mega Cluster)'로 거듭나고 있다 [30]. 특히 2026년은 송도 11공구의 기반 시설 준공과 시흥 바이오 특화단지의 본격 가동이 맞물리며, 글로벌 수준의 상업화 역량과 연구 역량이 결합하는 변곡점이 될 전망이다.

가장 주목할 변화는 인천 송도(제조 및 수출)와 경기 시흥(R&D 및 임상)의 '전략적 연대'이다 [31]. 송도는 세계 최대 규모의 의약품 생산 능력(116만 리터 이상)을 보유한 글로벌 생산 거점으로서, 2026년 12월 송도 11-1공구(여의도 면적의 4.3배)의 기반 시설 준공을 기점으로 대기업 생산 시설과 스타트업이 공존하는 생태계가 구축될 전망이다 [32]. 여기에 시흥시는 서울대학교 시흥캠퍼스와 시흥배곧서울대병원(가칭)을 중심으로 중개연구(Translational Research)의 핵심거점으로 급부상하고 있다 [33]. 특히 종근당의 약 2.2조 원 규모 투자와 역세권 개발 사업은 시흥을 단순한 배후 도시가 아닌, 고도화된 바이오 신산업 도시로 탈바꿈시키고 있다 [34]. 송도의 압도적인 제조 역량과 시흥의 연구 인프라는 시흥시에서 추진하고 있는 '배곧대교(송도 11공구와 시흥 배곧신도시를 연결하는 핵심 인프라)'를 통해 하나의 유기적인 벨트로 묶이게 된다 [35]. 비록 환경 영향 평가 등 행정적 절차로 인해 사업이 중대 기로에 서 있으나, 시흥시는 이를 단순한 교통로를 넘어 데이터와 시료, 제품의 이동 속도를 결정짓는 '산업 및 물류의 동맥'으로 규정하고 사업 추진에 총력을 기울이고 있다. 이는 송도의 제조 인프라와 시흥의 연구 인프라가 결합하여 '기술 발굴-임상-대량 생산'으로 이어지는 '무결점 가치사슬(Zero-Defect Value Chain)'을 형성함을 의미한다.

이처럼 바이오 클러스터 간의 연대에 있어 역할 분담 또한 더욱 정교해지고 있다. 판교는 AI와 빅데이터를 활용한 디지털 전화의 전초기지 [36], 오송은 식약처 등 국책기관과 연계한 규제 과학(Regulatory Science) 및 임상 지원 거점으로 각각의 전문성을 강화하며 글로벌 허브화를 견인하고 있다 [37].

표 8. 국내 주요 바이오 클러스터 현황 및 2026년 고도화 전략

클러스터 지역	주요 특징 및 전망	주요 입주/협력 기관 및 기업
---------	------------	------------------

인천 송도	글로벌 최대 생산 역량(CMO) 및 바이오 소부장 국산화 허브. 11공구 1단계 준공에 따른 스타트업 입주 가속화	삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오사이언스, 롯데바이오로직스
경기 시흥	(신규 부상)서울대병원 중심 중개 연구 및 종근당 2.2조 투자 연계 바이오 특화단지 조성	서울대학교 시흥캠퍼스, 시흥배곧서울대병원, 종근당
경기 판교	ICT-BT 융합의 성지이자, AI 신약 개발 플랫폼 및 디지털 헬스케어 스타트업 집적지	카카오헬스케어, 진에딧코리아, 제2 판교 벤처밸리 입주사
충북 오송	규제 과학(Regulatory Science) 거점이자 K-바이오헬스 지역센터 중심 창업 지원 및 임상 가속화	식약처, 질병관리청, 오송첨단의료산업진흥재단

특히 클러스터의 확장은 국내에 머물지 않고 글로벌 시장과의 직접 연결로 이어지고 있다. 특히 2024년 공식 출범하여 2026년 본격화된 '보스턴-코리아(Boston-Korea)' 프로젝트는 총 2.2조 원 규모의 범부처 예산 투입을 했다 [38]. 이를 통해 글로벌 공동연구 지원과 해외 현지 PoC (Proof of Concept, 기술 검증) 프로그램을 통해 스타트업의 글로벌 진출 문턱을 낮추고 있다. 이 프로젝트의 핵심은 국내 클러스터의 풍부한 의료 데이터와 보스턴의 우수한 연구 인력을 결합하는 '클러스터 간 협력(Cluster-to-Cluster Strategy)' 모델에 있다. 실제로 2025년 4월 개소한 '서울대병원 글로벌 R&D 허브 센터(보스턴 현지)'는 국내 스타트업이 현지에서 신속하게 사업화 전략을 수립하고 기술을 검증할 수 있는 전초기지 역할을 수행하고 있다 [39]. 또한, 송도와 오송 등 국내 주요 거점 클러스터의 장비를 온라인으로 예약하여 보스턴 연구진과 공유하는 공동 활용 시스템이 안착되면서, 국내에서 발굴된 유망 자산이 보스턴의 인프라를 통해 즉각적인 글로벌 임상 데이터로 전환되고 있다. 이러한 초국가적 생태계 연결은 K-바이오 스타트업이 단순한 국내 벤처를 넘어 세계 무대의 주역으로 도약하는 결정적인 경로가 되고 있다 [40].

2.3. 국내외 기술·사업 모델 비교 분석 및 시사점

바이오 스타트업의 경쟁력은 이제 단일 파이프라인의 우수성을 넘어, 자본 효율성을 극대화하는 '사업 모델의 설계'와 글로벌 공급망 내에서의 '전략적 포지셔닝'에 의해 결정된다고 해도 과언이 아니다. 특히 글로벌 시장을 주도하는 미국의 거대 자본 모델과 한국이 선택한 정교한 플랫폼 중심 모델 사이의 전략적 차이를 이해하는 것은 국내 기업들의 글로벌 스케일업을 위한 필수적인 전제라 할 수 있다. 더불어, 현재 바이오 생태계는 자체 인프라를 소유하던 '자산 중심'에서 데이터와 지식자산을 제어하는 '시스템 중심'으로 비즈니스 패러다임이 완전히 이동하고 있다. 이러한 변화 속에서 미국의 생물보안법 최종 승인과 같은 지정학적 변수는 아시아 가치사슬 내에서 한국의 지위를 '단순 제조처'에서 '신뢰할 수 있는 전략적 요충지'로 격상시키고 있다. 본 절에서는 국내외 스타트업의 자본 및 기술 전략을 다각도로 비교 분석하고, 진화하는 사업 모델과 아시아 밸류체인 통합 흐름이 우리에게 주는 실무적 시사점을 도출해 보고자 한다.

2.3.1. 글로벌 vs 국내 스타트업의 자본 및 기술 전략 비교

글로벌 바이오 시장은 압도적인 '거대 자본'과 유기적인 '글로벌 임상 네트워크'를 보유한 미국 스타트업들이 주도하고 있다. 2025년 기준 미국 바이오 스타트업 펀딩 규모는 약 717억 달러를 기록하며 글로벌 전체 벤처 자금의 64%를 독식하고 있다 [41]. 이는 창업 초기 단계부터 대규모 자금을 투입하여 세계 시장을 선점하는 '승자 독식(Winner-takes-all)' 형태의 공격적 경영으로 이어진다. 이러한 막대한 자본 유입은 풍부한 유동성을 바탕으로 한 활발한 엑시트(Exit, M&A 및 IPO) 환경을 조성한다. 투자자들은 M&A를 통한 조기 수익 회수를 목표로 공격적인 베팅을 지속하며, 기업들은 설령 특정 파이프라인의 임상 결과가 기대에 미치지 못하더라도 유입된 자본을 활용해 신속하게 다음 혁신 자산으로 피벗(Pivot)하거나 자산을 매각하는 '자본의 고효율 순환' 구조를 확립했다. 결과적으로 이러한 구조는 미국의 스타트업 생태계를 고위험 자산에 과감히 도전하면서도 높은 상업적 성과를 도출하는 '고위험-고성능' 체제로 안착시켰다 [42].

한편 중국은 정부의 전폭적인 국가적 지원과 거대한 내수 시장을 발판 삼아 글로벌 혁신의 싹을 강자로 급부상했다. 2026년 현재 전 세계 신약 파이프라인 중 약 33%가 중국발 신규 물질(New Molecule)로 채워지고 있으며, 이는 이미 유럽의 점유율을 상회하여 미국을 맹추격하는 수위이다 [43]. 초기 'Fast Follower' 전략에서 벗어나 ADC 등 특정 첨단 분야의 글로벌 공급망을 장악하려는 이러한 전략적 포석은 미국 정부가 2026년 1월 생물보안법을 최종 시행하게 만든 결정적인 계기가 되었다 [44].

반면, 한국의 바이오 스타트업들은 자본의 절대 규모 면에서는 이들에 뒤처지지만, '플랫폼 기술의 정교함'과 'ICT 융합 능력'을 극대화하는 방향으로 차별성을 확보했다. 국내 기업들은 천문학적 비용이 소모되는 특정 치료제 개발에 도박을 거는 대신, 다양한 치료제에 적용할 수 있는 제형 변경 기술(알테오젠), 유전자 전달 플랫폼(진에딧), 이중항체 플랫폼(에이비엘바이오) 등 플랫폼 원천 기술 확보에 집중하고 있다 [45]. 이러한 한국 특유의 '플랫폼 중심 모델'은 초기 단계에서 글로벌 빅파마에 기술을 이전(L/O)하여 수익을 조기에 실현하고, 확보된 자본을 다시 플랫폼 고도화에 재투자하는 선순환 구조를 지향한다. 이는 자본이 상대적으로 부족한 환경에서 한국 스타트업들이 글로벌 밸류체인의 핵심 부품과도 같은 지위를 확보함으로써, 지속 가능한 성장을 도모하는 가장 최적화된 생존 방식이라 평가할 수 있다.

2.3.2. 사업 모델의 변화: 자산 중심에서 시스템 중심으로

2026년의 글로벌 바이오 비즈니스 모델은 과거의 단순한 기술 이전을 넘어, 연구개발부터 상업화 단계까지 제조, 유통, 인재 전략을 유기적으로 결합하는 '전주기 파트너십(Full-lifecycle Partnership)'으로 거듭나고 있다 [46]. 이러한 흐름의 중심에는 AI가 존재하며, 이제 AI는 단순한 분석 도구의 영역을 탈피하여 기업의 비즈니스 가치를 극대화하는 '핵심 레버리지(Strategic Leverage)'로 기능하고 있다 [47]. 특히 데이터 가공 및 해석 역량이 기업의 밸류에이션을 결정짓는 핵심 자산으로 여겨짐에 따라, 이른바 '데이터의 자산화'가 기업 생존의 필수 요건으로 자리 잡았다.

국내 생태계에서도 자체 생산 시설이나 방대한 인력 없이도 핵심 지식재산권과 데이터 분석 능력에만 집중하는 이른바 '버추얼 스타트업' 모델이 실질적인 상업적 성과를 거두고 있다 [48]. 이는 임상은 위탁연구기관(CRO)에, 생산은 위탁개발생산(CDMO)에 맡기는 '자산 경량화(Asset-light)' 전략을 통해 구조적 탄력성(Structural Resilience)을 극대화한 결과이다. 특히 2026년부터 본격적으로 시행되는 정부의 관련법과 약 7,458억 원 규모의 바이오 R&D 예산을 통해, 스타트업은 불필요한 고정비 부담 없이 연구개발에만 집중할 수 있는 제도적 안전망을 보장받게 될 것이다 [49].

이러한 시스템 중심의 변화에서 가장 주목할 만한 지점은 '뉴코' 모델의 부상이다 [50]. 특정 파이프라인을 분리하여 별도 법인을 설립하고 외부 벤처 자본과 결합하는 이 모델은, 모기업의 보수적인 의사결정 체계에서 벗어나 독립적인 자본 구조와 유연한 인사 전략을 바탕으로 신약 개발의 속도를 비약적으로 높이고 있다 [51]. 이는 단순한 자산 매각이 아니라, 파이프라인의 가치를 시장에서 재평가받고 투자의 효율성을 극대화하려는 고도의 전략적 선택으로 평가받고 있다. 최근 유한양행 등 국내 주요 기업들이 글로벌 성공 사례인 멧세라(Metsera) 모델을 벤치마킹하여 사업 도입을 추진하는 등 2026년 바이오 신약 개발의 새로운 돌파구로 자리매김하고 있다 [52].

2.3.3. 전략적 요충지로서의 아시아 가치사슬 통합

맥킨지(McKinsey)의 최신 보고서에 따르면, 아시아는 글로벌 바이오 혁신의 단순한 배후지를 넘어 명실상부한 '글로벌 혁신의 핵심 거점(Core Hub)'로 부상했다 [53]. 현재 아시아 시장은 중국의 공격적인 파이프라인 확장력, 한국의 독보적인 플랫폼 기술 및 첨단 제조 역량, 그리고 인도의 비용 효율적인 임상 수행 네트워크가 결합하여 하나의 거대한 '아시아 밸류체인'을 형성하고 있다 [54]. 예를 들어, 중국에서 발굴된 유망 후보물질이 한국의 고도화된 CDMO에서 생산되고, 인도의 광범위한 임상 네트워크를 거쳐 글로벌 시장으로 진출하는 초국가적 협력 구조가 가시화되고 있는 것이다 [55].

이러한 지역적 통합 흐름 속에서 한국의 바이오 스타트업은 단순한 기술 공급처를 넘어 전체 프로젝트의 방향을 설정하는 '기술적 가이드이자 중개자'로서의 핵심적인 역할을 수행할 수 있다. 특히 미국의 생물보안법이 최종 시행됨에 따라 우시애폹 등 중국의 주요 바이오 기업들이 북미 및 유럽 시장 진출에 심각한 제약을 받게 되면서, 한국 기업들은 글로벌 제약사들에게 가장 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 더욱 굳힐 수 있는 기회를 맞이했다 [56]. 미국 정부의 규제가 중국산 플랫폼과 제조 시설에 대한 의존도를 낮추도록 강제하면서, 한국 스타트업은 지정학적 리스크로부터 자유로우면서도 서구권의 규제 기준(FDA/EMA)을 완벽히 충족하는 전략적 요충지로 부각되고 있다. 이는 국내 스타트업이 글로벌 빅파마와 협력할 때 대등한 수준의 전략적 노드(Node, 전략적 거점)로 자리매김 했음을 의미하며, 아시아 지역의 혁신 자산을 확보하려는 글로벌 기관 투자자들에게 한국은 현재 가장 안전하고 매력적인 '신뢰 프리미엄(Trust Premium)'을 제공하는 선택지가 되고 있다 [57].

3. 결론: 전략적 기술 융합과 글로벌 요충지로서의 K-바이오 미래

바이오산업의 경쟁력은 이제 단일 기술의 우수성을 넘어, 데이터의 자산화와 글로벌 시장으로의 전략적 진출, 그리고 이를 뒷받침하는 견고한 인프라의 유기적 결합에서 나온다. 2025 년과 2026 년을 거치며 글로벌 시장은 단순한 기술적 기대를 넘어 실질적인 임상 데이터와 상업적 성과를 요구하는 단계에 진입했다. 국내 스타트업들은 이러한 시장 환경 속에서도 독보적인 플랫폼 기술력을 바탕으로 성장의 토대를 닦아왔다. 본 장에서는 지금까지의 분석을 종합하여 국내 바이오 생태계가 나아가야 할 전략적 방향을 제시하고, 2026 년 이후 전개될 바이오 경제 시대의 미래상을 그려보고자 한다.

3.1. 핵심 요약 및 전략적 시사점

2025 년과 2026 년의 글로벌 바이오산업은 '기술의 융합'과 '자본의 선별적 집중'이라는 두 가지 거대한 흐름 속에 놓여 있다. AI 는 이제 단순한 연구 보조 도구를 넘어 신약 개발 전주기의 비용과 기간을 획기적으로 단축하는 핵심 동력으로 자리 잡았다. 이와 동시에 ADC 와 CGT 로 대표되는 차세대 모달리티는 항암 및 난치성 질환의 치료 패러다임을 증상 조절 중심의 '장기적 관리(Chronic Management)'에서 질병의 근본적 치유를 목표로 하는 '기능적 완치(Functional Cure)'로 전환하며 시장의 주류(Mainstream)로 우뚝 섰다 [58]. 이는 의료 경제적 측면에서도 평생 약을 복용해야 하는 사회적 비용을 획기적으로 절감하는 '가치 기반 의료(Value-based Healthcare)'의 실현으로 평가받고 있다.

글로벌 투자 시장이 회복기에 접어들었음에도 불구하고, 자본은 철저히 임상 유효성과 데이터 무결성이 확보된 '검증된 자산'으로만 쏠리는 양극화 현상을 보이고 있다. 이러한 환경 속에서 한국 바이오 스타트업은 독보적인 플랫폼 기술력을 무기로 대형 기술 수출을 연이어 성사시키며 K-바이오의 질적 성장을 이루어냈다. 정부의 전폭적인 R&D 투입과 인천 송도, 경기 시흥, 경기 판교를 잇는 '초광역 바이오 메가 클러스터' 인프라는 이제 국내 기업들이 글로벌 무대에서 독자적인 생태계를 구축할 수 있는 강력한 토대가 되었다 [59]. 결론적으로, 미래 바이오산업은 '차별화된 기술력(R&D), 고도화된 제조 공정(CDMO), 그리고 정교한 데이터 자산(AI)'이라는 삼각축을 유기적으로 결합하여 글로벌 신뢰를 확보한 기업만이 승자가 되는 구조로 재편될 것이다.

3.2. 바이오 스타트업의 지속 성장을 위한 전략

첫째, '데이터 자산화'를 통한 AI 거버넌스(Governance, 체계적인 통제와 운영 규범)의 고도화가 시급하다. AI 는 이제 선택이 아닌 기업의 생존을 결정짓는 핵심 자산이다. 스타트업은 단순히 외부 AI 툴을 사용하는 것에 그치지 않고, 자체 실험 데이터와 병원 및 공공기관의 양질의 데이터를 결합하여 학습 가능한 형태로 관리하는 '데이터 파이프라인'을 내재화해야 한다. 특히 글로벌 파트너의 신뢰를 얻기 위해서는 단순히 알고리즘의 성능이 우수한 '기술적 우위'를 넘어서야 한다. 이를 통해, 데이터의 출처가 명확하고 윤리적 가이드라인을 준수하며 실험적으로 재현 가능하다는 '신뢰의 우위(Superiority of Trust)'를 점해야 한다.

둘째, 지정학적 변화를 레버리지로 삼는 'Global-First 규제 전략'이 필요하다. 국내 시장의 한계를 벗어나 창업 초기부터 미국 FDA 나 유럽 EMA 의 엄격한 기준에 맞춘 임상 설계와 데이터 확보를 진행해야 한다 [60]. 2026 년 한국 바이오 기업들이 약 42 억 달러 규모의 대규모 계약을 잇달아 성사시킨 것은 초기부터 글로벌 규제 눈높이에 맞춘 결과이다. 특히 미국의 생물보안법 시행에 따른 글로벌 공급망 재편에 있어, 중국 기업을 대체할 수 있는 결정적 기회로 잡아야 한다. 단순한 기술 수출에 만족하지 말고, 기술 이전 이후에도 공동 개발(Co-development) 및 이익 공유(Profit-sharing)에 참여하여 수익을 극대화할 수 있는 고도화된 비즈니스 모델을 탐색해야 한다.

셋째, 융합 인재 중심의 '애자일(Agile) 조직'으로의 체질 개선이다. 애자일 조직이란 경직된 계층 구조를 탈피하여 소규모 전문팀이 목표에 따라 자율적으로 의사결정하고 빠르게 결과를 도출하는 유연한 조직 체계를 의미한다 [61]. 바이오 전문성과 IT 기술적 이해도를 동시에 갖춘 융합형 인재의 확보가 기업의 성패를 가를 것이다. 정부의 인재 양성 프로그램을 활용하는 동시에, 해외 석학 유치나 글로벌 오픈 이노베이션을 통해 외부의 혁신 역량을 수혈하는 개방적 자세가 요구된다. 또한 대규모 인력을 직접 고용하는 무거운 구조에서 탈피하여, 클러스터 내의 전문 CRO 및 CDMO 와 유기적으로 협업하는 '자산 경량화 모델'을 유지해야 한다. 이를 통해 시장의 급격한 변화에 민감하게 대응하면서도 핵심 IP 의 가치를 극대화할 수 있는 유연한 조직 문화를 정착시켜야 한다.

3.3. 향후 전망

2026년 이후의 바이오 시장은 단일 파이프라인의 성패를 넘어, '플랫폼의 확장성'과 '데이터의 신뢰성'이 기업의 생존을 결정하는 시대로 진입할 것이다. AI가 설계하고 ADC와 CGT가 실현하는 '기능적 완치(Functional Cure)'의 패러다임은 글로벌 제약 산업의 근간을 바꾸고 있다. 이러한 거대한 흐름 속에서 한국 바이오 기업들은 단순한 Fast Follower를 넘어, 혁신을 주도하는 '핵심 주체'로 거듭나고 있다.

대한민국은 이제 송도의 압도적인 생산 역량, 시흥의 중개 연구 인프라, 판교의 AI R&D 역량이 유기적으로 결합된 '초광역 바이오 메가 클러스터'를 통해 글로벌 공급망의 대체 불가능한 핵심 허브로 도약할 준비를 마쳤다. 특히 미국의 생물보안법 시행 이후 강화된 '신뢰 프리미엄'은 한국 바이오 스타트업들이 글로벌 빅파마와 대등하게 협상하고, 아시아 가치사슬의 지휘권을 확보하게 만드는 강력한 지렛대가 되고 있다.

다가오는 바이오 경제 시대에 우리 스타트업들이 플랫폼 기술의 정교함과 애자일 조직 특유의 기동성을 유지한다면, K-바이오는 과거 황무지에서 꽃 피운 반도체 신화를 바이오 분야에서 재현할 것으로 기대한다. 미래의 K-바이오는 글로벌 신약 개발이라는 거대한 함대를 목적지로 인도하는 '정교한 나침반'이자, 어떤 지정학적 파고에도 흔들리지 않고 혁신을 실어 나르는 '가장 견고한 교량'이 되어, 대한민국 경제의 새로운 심장으로 고동치게 될 것을 바라본다.

[AI 도구 활용 내역] 본 원고는 저자가 직접 조사하고 선별한 글로벌 마켓 데이터 및 국내외 정책 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 구글(Google)의 Gemini(3 Flash)를 활용하여 ①복잡한 정량 데이터

의 효율적인 표(Table) 구조화, ②보고서의 가독성 향상을 위한 핵심 키워드 선별, ③저자가 작성한 요약문 및 결론부의 논리적 흐름 검토를 수행하였습니다. 모든 검색 및 자료 수집은 저자가 직접 수행하였으며, AI가 제시한 초안은 저자의 전문적 지식을 바탕으로 사실관계를 검증한 후 문장 전반을 직접 재구성하고 수정·보완하여 수록하였습니다.

4. 참고문헌

※ 본 보고서 작성에 필요한 방대한 시장 데이터(Market Data)를 활용할 수 있도록 협조해 주신 GlobalData 측에 깊은 감사를 드립니다.

- [1] KoreaTechDesk, <https://koreatechdesk.com/korea-startup-investment-confidence-forecast>, December 28, 2025
- [2] Cruchbase news, <https://news.crunchbase.com/venture/funding-data-third-largest-year-2025/>, January 7, 2026
- [3] Harvard Kennedy School, Critical and Emerging Technologies Index 2025: South Korea Report, Belfer Center for Science and International Affairs, 2026
- [4] Korea Biomedical Review, <https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=30465>, January 29, 2026
- [5] BioSpectrum Asia, <https://www.biospectrumasia.com/analysis/25/26932/life-sciences-trends-2026-from-regulatory-agility-ai-and-investments-to-digital-health-transformation.html>, December 1, 2025
- [6] Deloitte, <https://www.deloitte.com/us/en/Industries/life-sciences-health-care/articles/mergers-and-acquisitions-trends-survey-life-sciences.html>, 2026
- [7] Smart City Korea, <https://smartcity.go.kr/2025/03/12/%EB%B0%98EB%8F%84%EC%B2%B4%C2%B7ai%C2%B7%EC%96%91%EC%9E%90-%EB%93%B1-12%EB%8C%80-%EA%B5%AD%EA%B0%80%EC%A0%84%EB%9E%B5%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%97%90-%EC%98%AC%ED%95%B4-6%EC%A1%B0-8000%EC%96%B5-%EC%9B%90/>, March 12, 2025
- [8] Global Market Insight, <https://www.gminsights.com/ko/industry-analysis/ai-in-drug-discovery-market>, March, 2026
- [9] 중소기업기술정보진흥원, AI 바이오/의료 R&D 현황과 중소기업의 미래, 2025
- [10] Drug Target Review, <https://www.drugtargetreview.com/article/192962/ai-in-drug-discovery-predictions-for-2026/>, February 16, 2026
- [11] ADC Technology Market, <https://www.rootsanalysis.com/reports/adc-technologies-market/287.html>, 2026
- [12] Forbes Korea, <https://www.forbeskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=400381>, July 28, 2025
- [13] Signals, <https://www.signalsblog.ca/cgt-dealmaking-outlook-2025-review-and-expectations-for-2026/>, February 12, 2026
- [14] GlobalData, JPM healthcare Conference 2026 Report, January 30, 2026
- [15] 삼정 KPMG, 글로벌 벤처투자 2025년 4분기 동향 분석과 전망, February 2026
- [16] McKinsey & Company, <https://www.mckinsey.com/capabilities/m-and-a/our-insights/life-sciences-dealmaking-gains-momentum-as-strategic-pressures-intensify>, February 13, 2026
- [17] PWC, <https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries-publications/m-a-health.html>, February 2026

- [18] Pharmaceutical Technology, <https://www.pharmaceutical-technology.com/analyst-comment/large-pharma-drug-licensing-china-2024/>, April 2025
- [19] 과학기술정보통신부, 3대 국면전환요소(게임체인저) 기술, 기술사업화, 최고급 인재 확보에 집중 투자, March 2025
- [20] KDI, <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=247191>, January 2024
- [21] 과학기술정보통신부, 2026년 정부 연구개발 35.5조 원, 각 부처 주요 사업을 한 자리에서 확인, January 2026
- [22] Medical World News, <https://medicalworldnews.co.kr/m/view.php?idx=1510962377>, July 2024
- [23] 이코노미 조선, https://economychosun.com/site/data/html_dir/2025/11/21/2025112100014.html, November 2025
- [24] 동아일보, <https://v.daum.net/v/20260202191436294>, February 2026
- [25] 미래에셋증권, 리가캠바이오, January 2026
- [26] Finance Scope, <https://www.finance-scope.com/article/view/scp202509010013>, September 2025
- [27] Hit News, <https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=66251>, July 2025
- [28] The Bio, <https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=2775>, January 2024
- [29] Dailymedi, https://dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=933683, November, 2025
- [30] 경기일보, <https://www.kyeonggi.com/article/20251217580127>, December 2025
- [31] 산업종합저널, <https://industryjournal.co.kr/news/239550>, December 2025
- [32] 데일리안, <https://www.dailian.co.kr/news/view/1603482/%EC%9D%B8%EC%B2%9C-%EC%86%A1%EB%8F%84-11%EA%B3%B5%EA%B5%AC-%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%8B%9C%EC%84%A4-1%EB%8B%A8%EA%B3%84-2026>, January 2026
- [33] 경기일보, <https://www.kyeonggi.com/article/20260305580014>, March 2026
- [34] 시사통신, <https://www.sisats.com/news/articleView.html?idxno=305278>, June 2025
- [35] 중부일보, <https://v.daum.net/v/20251102144041275?f=p>, November 2025
- [36] 성남일보, <https://m.snibo.co.kr/47869>, April 2025
- [37] 충청리뷰, <https://www.ccreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=340062>, December 2025
- [38] 뉴시스, https://mobile.newsis.com/view_amp.html?ar_id=NISX20230601_0002324050, June 2023
- [39] 서울대학교병원 뉴스, https://www.snuh.org/m/board/B003/view.do?bbs_no=7082, April 2025
- [40] KUCRF, <https://kucrf.org/>
- [41] Crunchbase news, <https://news.crunchbase.com/venture/funding-data-third-largest-year-2025/>, January 2026
- [42] Ropes&Gray, <https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2026/03/from-volatility-to-vitality-how-2025-reset-the-life-sciences-market-and-whats-next-for-2026>, March 2026
- [43] GlobalData, China's Evolution in Global Drug Development and Clinical Trials: Strategic Intelligence, October 2025
- [44] Morrison Foerster, <https://www.mofo.com/resources/insights/251218-biosecure-act-update>, December 2025
- [45] 이코노미 조선, https://economychosun.com/site/data/html_dir/2025/11/21/2025112100014.html, November 2025 (xxi와 동일)
- [46] BCG, <https://www.bcg.com/publications/2026/reimagining-business-models-biopharma-trends>, January 2026
- [47] IBM, <https://www.ibm.com/kr-ko/new/announcements/apac-ai-outlook-2026-signals-ai-breakout-moment-as-a-new-revenue-driver>, January 2026
- [48] 시사오늘, <https://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=176803>, October 2025

- [49] 약업신문, <http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=322020>, January 2026
- [50] 청년의사, <https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3036407>, February 2026
- [51] Korea Biomedical Review, <https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=30684>, February 2026
- [52] 뉴데일리, <https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/01/21/2026012100261.html>, January 2026
- [53] McKinsey & Company, <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/the-emerging-epi-center-asias-role-in-biopharmas-future>, January 2026
- [54] IQVIA, <https://www.iqvia.com/locations/emea/blogs/2026/01/nine-for-2026-part-2>, January 2026
- [55] BioPharma APAC, <https://biopharmaapac.com/report/16/7314/apac-biopharma-review-2025-innovation-investment-and-influence-on-the-global-stage.html>, December 2025
- [56] Korea Biomedical Review, <https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=30789>, March 2026
- [57] Investment Monitor, <https://www.investmentmonitor.ai/news/roche-investment-south-korean-biotech/>, March 2026
- [58] BioSpace, <https://www.biospace.com/press-releases/cell-and-gene-therapy-market-size-expected-to-hit-usd-119-30-billion-by-2034>, September 2025
- [59] 산업통산자원부, 드넓은 가능성의 신대륙, 첨단바이오 시대 개막을 위해 민·관 원팀으로 바이오 역량 총 결집, January 2025
- [60] Healthcare asia, <https://healthcareasiamagazine.com/healthcare/news/south-korea-secures-42b-biologics-deals-advanced-biopharma-activity-expands>, February 2026
- [61] 컨그루언트 애자일, 조직의 실행력을 극대화하는 일하는 방식 최적화 전략, December 2025

저자 이훈석

서울대학교 약학대학에서 박사 학위를 취득한 후, 액체생검 기반의 진단 바이오마커 개발 및 암 대사 연구 분야에서 전문성을 쌓았다. 현재는 시클리드(cichlid)의 대표로서 초기 바이오텍의 투자 구조 설계와 인큐베이션 과정을 담당하고 있다. 또한, 미국 파트너와의 자본 제휴로 설립된 외투기업 메타토프(MetaTov)의 설립자로서 한국-중국-미국 바이오테크 산업 간의 기술 평가, 투자 지원, 글로벌 시장 개척 활동을 활발히 전개하고 있다.

The views and opinions expressed by its writers do not necessarily reflect those of the Biological Research Information Center.

이훈석(2026). 국내외 바이오 스타트업 기술 동향 및 성장 전략 분석.

BRIC View 2026-T16 Available from <https://www.ibric.org/s.do?tGCizSHuFW> (Jun. 18, 2026)

Email: view@ibric.org